$$\min S_{V_{cl},V_{m3}}(0)=\max\{\int_0^t\int_0^t(a_{V_{m3}}(t)-a_{V_{cl}}(t))d\tau d\lambda+(v_{V_{m3}}(0)-v_{V_{cl}}(0))t+L_{V_{cl}}\cos\theta(t)+W_{V_{cl}}\sin\theta(t),0\}$$
$$t\in[t_{cri},t_{fin}] \quad (12)$$

同理，分析式（12）可知，影响车辆V_{cl}与车辆V_{m3}之间最小安全初始距离的主要因素包括以下四个变量：两车间的纵向加速度、相对的初始速度、关键碰撞时间点、换道汇入结束后的时间点。

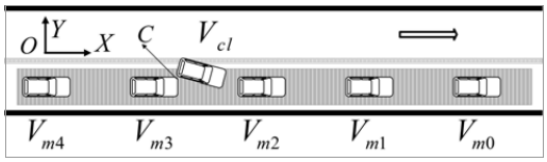

图 6 汇入车辆与汇入点车队后车运动关系

Fig 6. Movement Relation between Merging Vehicle and the behind Vehicle of Platoon

3.3 无人驾驶车辆换道汇入的轨迹规划

如图6所示，车辆V_{cl}在换道汇入过程中，需从当前车道以某一轨迹，经过一定时间汇入到车队中。此过程中，车辆V_{cl}既要保证不能与车辆V_{m2}、V_{m3}发生碰撞，又要满足驾乘人员舒适性要求。为此，文中选用多项式方法进行换道轨迹规划，基于多项式的规划方法能够描述轨迹任一点的横纵向位置、速度以及加速度的特性，并且有求导计算简明的特点。考虑到车辆V_{cl}在换道过程中x方向速度变化与y方向速度变化的差异性，我们在x方向上选取6阶多项式构造换道轨迹函数，而在y方向上则可以选取5阶多项式。

$$\begin{cases}x(t)=a_6t^6+a_5t^5+a_4t^4+a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0\\ y(t)=b_5t^5+b_4t^4+b_3t^3+b_2t^2+b_1t+b_0\end{cases} \quad (13)$$

定义车辆V_{cl}的初始状态和目标状态分别为：

$$\begin{cases}S_0=(x_0,v_{x_0},a_{x_0},y_0,y_{y_0},a_{y_0})\\ S_t=(x_t,v_{x_t},a_{x_t},y_t,v_{y_t},a_{y_t})\end{cases} \quad (14)$$

其中，$(x_t,v_{x_t},a_{x_t},y_t,v_{y_t},a_{y_t})$表示$i$时刻对应的纵向位置、纵向速度、纵向加速度、横向位置、横向速度、横向加速度。

公式（15）$T_{6\times6}$和公式（16）$T_{6\times7}$为基于多项式换道轨迹的时间矩阵：

$$T_{6\times6}=\begin{bmatrix}t_0^5&t_0^4&t_0^3&t_0^2&t_0^1&1\\5t_0^4&4t_0^3&3t_0^2&2t_0&1&0\\20t_0^3&12t_0^2&6t_0&2&0&0\\t_t^5&t_t^4&t_t^3&t_t^2&t_t&1\\5t_t^4&4t_t^3&3t_t^2&2t_t&1&0\\20t_t^3&12t_t^2&6t_t&2&0&0\end{bmatrix} \quad (15)$$

$$T_{6\times7}=\begin{bmatrix}t_0^6&t_0^5&t_0^4&t_0^3&t_0^2&t_0&1\\6t_0^5&5t_0^4&4t_0^3&3t_0^2&t_0&1&0\\30t_0^4&20t_0^3&12t_0^2&6t_0&2&0&0\\t_t^6&t_t^5&t_t^4&t_t^3&t_t^2&t_t&1\\6t_t^5&5t_t^4&4t_t^3&3t_t^2&2t_t&1&0\\30t_t^4&20t_t^3&12t_t^2&6t_t&2&0&0\end{bmatrix} \quad (16)$$

其中，t_0和t_t分别为换道过程的初始时刻和终止时刻。若给定一组边界条件：车辆V_{cl}在x方向边界$X=[x_0,v_{x_0},a_{v_0},x_t,v_{x_t},a_{v_t}]$、$y$方向边界$Y=[y_0,v_{y_0},a_{y_0},x_t,v_{y_t},a_{y_t}]$、换道初始时刻$t_0$以及终止时刻$t_t$，求解式（17）便可以得到$y$方向上的换道轨迹$y(t)$。

$$Y^T=T_{6\times6}\square B^T \quad (17)$$

其中，$B=[b_5,b_4,b_3,b_2,b_1,b_0]$是$y$方向换道轨迹函数的系数向量。

由于x方向上是时间参数的6次函数，基于上述边界条件无法求解得到确切轨迹。为此，我们假设a_6已知，根据上述边界条件及时间参考矩阵求解下式，便可求得包含a_6系数条件下的x方向换道轨迹。

$$X^T-a_6\square T_{6\times1}=T_{6\times6}\square A^T \quad (18)$$

其中，A为换道轨迹的待定时间向量，$A_0 \sim A_5$是换道轨迹的待定时间系数，即：

$$A = [A_5, A_4, A_3, A_2, A_1, A_0] \qquad (19)$$

$T_{6\times1} = [t_0^6, 6t_0^5, 30t_0^4, t_t^6, 6t_t^5, 30t_t^4]$是$x$方向轨迹函数的系数向量。通过求取$a_6$的取值后，便可以得到在$x$方向对应的换道轨迹。

待定系数a_6的取值方法详细说明如下：（1）在给定边界条件下，结合换道实际便可确定一个a_6的大概范围；（2）遍历上述a_6范围求得换道轨迹，引入车辆几何模型，对生成的换道轨迹进行碰撞检测，换道车辆V_{cl}与车队车辆V_{m2}、V_{m3}发生碰撞的概率消除后，可进一步缩小a_6取值范围；（3）通过引入乘坐舒适性的指标函数，在遍历a_6后可以求得a_6的次优值，以确定x方向的换道轨迹。